

**חדו"א 2 להנדסת תוכנה**

מועד ב'

מרצים: ד"ר יבגניה אקרמן,

תשפ"ב סמסטר ב'

השאלון מכיל 10 עמודים (כולל עמוד זה).

**בהצלחה!****הנחיות למדור בחינות שאלוני בחינה**

- לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.
- ניתן להשתמש במחשבון מדעי לא גרפי עם צג קטן.

**חומר עזר**

- דפי נוסחאות של הקורס ( 7 עמודים בפורמט A4 ) מצורפים לשאלון.

**אחר / הערות** יש לענות על השאלות באופן הבא:

- יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.
- שאלות 1,2 - יש לענות על כל השאלות!
- שאלות 3,4,5,6 - יש לענות **שלוש** שאלות בלבד מתוך **ארבע**.
- שאלות 7,8 - יש לענות על שאלה **אחת** בלבד מתוך **שתיים**.

## שאלות 1 – 2 חובה

**שאלה 1 (22 נק')** נתונה פונקציה  $z = x^2 + y^2 - \sqrt{2}xy^2$

(א) (8 נק') מצאו את נקודות הקיצון המקומיות של הפונקציה;

(ב) (14 נק') מצאו את הערכים הגדול ביותר והקטן ביותר של הפונקציה בתחום החסום על ידי המעגל  $x^2 + y^2 = 9$ .

## שאלה 2 (20 נק')

(א) (10 נק') ציירו את תחום האינטגרציה, שנו את סדר האינטגרציה וחשבו:  $I = \int_4^9 dx \int_0^{\sqrt{x}} xy dy$

(ב) (10 נק') מצאו את תחום ההתכנסות של הטור:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{2^n(n+3)^2}$ . האם הטור מתכנס ב-  $x = -2$ ? נמקו את תשובתכם.

## פתרו 3 מבין השאלות 3-6

## שאלה 3 (16 נק')

(א) (12 נק') גוף מרחבי חסום על ידי המשטחים  $z = 0$ ,  $z = 9 - x^2$ ,  $y = 0$ ,  $y = x$  ומתקיים  $x \geq 0$ . ציירו את הגוף במערכת צירים מרחבית וחשבו את נפח הגוף.

(ב) (4 נק') הוכיחו שפונקציה  $z = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$  מקיימת את המשוואה  $y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ .

## שאלה 4 (16 נק')

(א) (12 נק') גוף מישורי נמצא בחצי מישור עליון במערכת צירים  $XY$  וחסום על ידי הקווים

$$x^2 + y^2 = 4, \quad x^2 + y^2 = 9, \quad y = -x, \quad y = x.$$

ציירו את הגוף במערכת צירים  $XY$  וחשבו את מסת הגוף אם צפיפות החומר של הגוף משתנה על פי החוק  $\rho(x, y) = 1 + x^2 + y^2$ .

**(ב) (4 נק') מהו תנאי למקבילות של ישר ומישור? מצאו את הערך של פרמטר  $p$  כך שהמישור  $x + py - 2z + 1 = 0$  יהיה מקביל לישר  $l : (x = 2 - t, y = 2t, z = 1 + 3t)$ .**

## שאלה 5 (16 נק')

**(א) (12 נק') מצאו את קואורדינטה  $y_0$  של נקודה  $M_0(1, y_0, 1)$  על משטח הרמה  $-3$  של הפונקציה  $u = x^3z + 2x^2y - 3xy - 2z^2$ . מצאו משוואת מישור משיק למשטח הרמה  $-3$  של הפונקציה  $u$  בנקודה  $M_0(1, y_0, 1)$ .**

**(ב) (4 נק') מהו תנאי להתכנסות של הטור**

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

כאשר  $a$  ו- $b$  מספרים ממשיים. אם הטור מתכנס מצאו את סכומו.

**שאלה 6 (16 נק') נתונה הפונקציה  $z = f(x, y) = e^{x^2y^2} - 3\frac{x}{y}$**

**(א) (12 נק') מצאו את הנגזרת הכיוונית של הפונקציה  $f(x, y)$  בנקודה  $M_0(1, 1)$  בכיוון של וקטור היוצר זווית  $45^\circ$  עם כיוון חיובי של ציר ה- $x$ .**

**(ב) (4 נק') האם נגזרת כיוונית של הפונקציה  $f(x, y)$  יכולה לקבל ערך 10? נמקו את התשובה.**

## פתרו 2 מבין השאלות 7-8

**שאלה 7 (10 נק') מצאו את הנקודות על המשטח  $x^2 + y^2 + z^2 = 55$  כך שמישורים המשיקים למשטח זה בנקודות**

$$2x - \frac{1}{3}y - \sqrt{2}z - 2 = 0$$

האלה יהיו מקבילים למישור הנתון על ידי המשוואה

**שאלה 8 (10 נק') מצאו את המרחק הקטן ביותר מהמשטח  $z = 2(x^2 + y^2)$  למישור  $\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}y - 3z = \frac{5}{192}$  מהו**

מרחק גדול ביותר בין נקודות של המשטח והמישור? הסבירו את התשובה.

**מבחן דלמבר:** נתון הטור  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$  עבורו קיים הגבול  $q = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ . אם  $q < 1$  הטור מתכנס. אם  $q > 1$  הטור מתבדר. אם  $q = 1$  המבחן לא נותן תשובה.

**מבחן קושי:** נתון הטור  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$  עבורו קיים הגבול  $q = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n}$ . אם  $q < 1$  הטור מתכנס. אם  $q > 1$  הטור מתבדר. אם  $q = 1$  המבחן לא נותן תשובה.

**רדיוס התכנסות:** לכל טור חזקות  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$  קיים  $R \geq 0$  עבורו הטור מתכנס לכל  $-R < x < R$  ומתבדר לכל  $x > R$  ו-  $x < -R$ .

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

נוסחת דלמבר לרדיוס התכנסות:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{a_n} \right)^{1/n}.$$

נוסחת קושי לרדיוס התכנסות:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

טור טיילור עבור הפונקציה  $f(x)$ :

טורי מקלורן לפונקציות בסיסיות:

|                                                                                 |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$                             | $(-1 < x < 1)$           |
| $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$                 | $(-\infty < x < \infty)$ |
| $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$ | $(-\infty < x < \infty)$ |
| $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \dots$     | $(-\infty < x < \infty)$ |

**הנדסה אנליטית:**

$$V = \frac{1}{6} (\overline{DA} \times \overline{DB}) \cdot \overline{DC}$$

נפח של פירמידה משולשת  $ABCD$ :

$$\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

מרחק מהנקודה  $(x_0, y_0, z_0)$  למישור  $Ax + By + Cz + D = 0$ :

$$d = \frac{|\overline{MN} \times a|}{|a|}$$

מרחק מהנקודה  $M$  לישר העובר דרך הנקודה  $N$  במקביל לווקטור  $a$ :

$$d = \frac{|\overline{MN} \cdot (a \times b)|}{|a \times b|}$$

מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות  $M$  ו-  $N$  במקביל לווקטורים  $a$  ו-  $b$ :

משוואת המישור העובר דרך הנקודה  $M(x_0, y_0, z_0)$  במאונך ל ווקטור נורמל  $n(A, B, C)$ :

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה  $(x_0, y_0, z_0)$ : במקביל לווקטור  $a(l, m, n)$   
 $x = x_0 + lt$ ,  $y = y_0 + mt$ ,  $z = z_0 + nt$ ,  $-\infty < t < \infty$ .

משוואת מישור המשיק למשטח  $f(x, y, z) = 0$  בנקודה  $M(x_0, y_0, z_0)$ :  
 $f'_x(M_0)(x - x_0) + f'_y(M_0)(y - y_0) + f'_z(M_0)(z - z_0)$

נגזרת מכוונת של  $z(x, y)$  בנקודה  $M_0$  ובכיוון של וקטור  $a$ :  
 $\frac{dz(M_0)}{da} = \frac{\nabla z(M_0) \cdot a}{|a|}$

קריטריון לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של  $f(x)$ :  
 $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$

פונקצית לגרנז' למציאת אקסטרמום של  $f(x, y)$  בתנאי  $\phi(x, y)$ :  
 $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \phi(x, y)$

### אינטגרלים כפולים:

מעבר לקואורדינטות קוטביות:  
 $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$

חישוב המסה  $m$  ומרכז המסה  $(x_c, y_c)$  של "גוף מישורי"  $D$  בעל צפיפות  $\rho(x, y)$ :  
 $m = \iint_D \rho(x, y) dx dy$ ,  $x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy$ ,  $y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$

חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון:

אם המסלול  $L$  מוגדר באופן  $y = y(x)$ :  
 $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$

אם המסלול  $L$  מוגדר באופן פרמטרי:  
 $\int_L f(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

נוסחת גרין:  
 $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D (Q'_x - P'_y)$

### נגזרות:

$$1. (c)' = 0$$

$$2. (x^n)' = nx^{n-1}$$

$$3. (a^x)' = a^x \cdot \ln a$$

$$4. (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$5. (\sin x)' = \cos x$$

$$6. (\cos x)' = -\sin x$$

$$7. (\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$8. (\cot x)' = \frac{-1}{\sin^2 x}$$

$$9. (\arctan x)' = \frac{1}{1 + x^2}$$

$$10. (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

$$11. (\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

$$12. (\operatorname{arccot} x)' = \frac{-1}{a + x^2}$$

$$(uv)' = u'v + uv' , \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} , \quad (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x) .$$

**אינטגרלים:**

$$\begin{array}{lll} \int dx = x & \int (ax+b)^n dx = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)} \quad (n \neq -1) & \int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \cdot \ln |ax+b| \\ \int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \sin(ax) & \int \sin(ax) dx = \frac{-1}{a} \cdot \cos(ax) & \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} \\ \int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) & \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x & \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x \\ \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| & \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2+p} \right| & \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) \\ \int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2\sqrt{f(x)} & \int \frac{x dx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} & \int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| \\ \int \cot x dx = \ln|\sin x| & \int \tan x dx = -\ln|\cos x| & \int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a} \end{array}$$

$$\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int u'v dx \quad \text{אינטגרציה בחלקים:}$$

**הצבה אוניברסלית**

$$\int f(\sqrt{a^2-x^2}) dx \Rightarrow x = a \sin t, \quad \int f(\sqrt{a^2+x^2}) dx \Rightarrow x = a \tan t, \quad \int f(\sqrt{x^2-a^2}) dx \Rightarrow x = \frac{a}{\sin t},$$

$$\tan\left(\frac{x}{2}\right) = t, \quad x = 2 \arctan(t), \quad dx = \frac{2 dt}{1+t^2}, \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

**נוסחאות טריגונומטריות**

$$\begin{array}{lll} \sin^2 x + \cos^2 x = 1 & \sin^2 x = 1 - \cos^2 x & \cos^2 x = 1 - \sin^2 x \\ \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} & \cot x = \frac{1}{\tan x} & 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} \\ 1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} & \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x & \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x \\ \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x & & \\ \sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y & & \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y \\ \sin(2x) = 2 \sin x \cos x & & \cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x \\ \sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2} & & \cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2} \\ \sin x + \sin y = 2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right) & & \sin x - \sin y = 2 \sin\left(\frac{x-y}{2}\right) \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \\ \cos x + \cos y = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right) & & \cos x - \cos y = -2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{x-y}{2}\right) \\ \sin x \cdot \sin y = \frac{\cos(x-y) - \cos(x+y)}{2} & & \cos x \cdot \cos y = \frac{\cos(x+y) + \cos(x-y)}{2} \\ \sin x \cdot \cos y = \frac{\sin(x+y) + \sin(x-y)}{2} & & \end{array}$$

### סדרה חשבונית:

$$\{a_1, a_1 + d, a_1 + 2d, a_1 + 3d, \dots\}$$

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

איבר ה- $n$  של סדרה חשבונית:

כאשר  $a_1$  איבר הראשון ו- $d$  הפרש הסדרה.

$$\sum_{n=1}^N a_n = \frac{1}{2} (a_1 + a_N) = \frac{1}{2} (2a_1 + (N - 1)d).$$

סכום של סדרה חשבונית:

$$\{a_1, a \cdot a_1, q^2 \cdot a_1, q^3 \cdot a_1, \dots\}.$$

### סדרה הנדסית:

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

אביר ה- $n$  של סדרה הנדסית:

כאשר  $a_1$  איבר הראשון ו- $q$  מנת הסדרה.

$$\sum_{n=1}^N a_n = \frac{a_1 (1 - q^N)}{1 - q}.$$

סכום של סדרה הנדסית:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_1 q^{n-1} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{a_1 (1 - q^N)}{1 - q} = \begin{cases} \text{מתבדר} & |q| > 1 \\ \frac{a_1}{1 - q} & |q| < 1 \end{cases}.$$

הסכום אינסופי של סדרה הנדסית:

### סדרות שימושיים:

| סדרה                       | עולה | יורדת | מונוטונית | חסומה | מתכנסת למספר סופי $L$ |
|----------------------------|------|-------|-----------|-------|-----------------------|
| $a_n = 1$                  | ✓    | ✓     | ✓         | ✓     | ✓                     |
| $a_n = n$                  | ✓    | ×     | ✓         | ×     | ×                     |
| $a_n = \frac{1}{n}$        | ×    | ✓     | ✓         | ✓     | ✓                     |
| $a_n = (-1)^n$             | ×    | ×     | ×         | ✓     | ×                     |
| $a_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$ | ×    | ×     | ×         | ✓     | ×                     |
| $a_n = 1 - \frac{1}{n}$    | ✓    | ×     | ✓         | ✓     | ✓                     |

### מבחן האינטגרל להתכנסות של טורים חיוביים:

אם  $f(x)$  חיובית ומונוטונית יורדת לכל  $x \geq 1$ .

$$\int_1^{\infty} dx f(x) \leq S \leq \int_1^{\infty} dx f(x) + f(1) \quad \text{אם } S = \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \text{ מתכנס ומתקיים}$$

$$\int_1^{\infty} dx f(x) \text{ מתבדר אז } \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \text{ מתבדר.}$$

### התכנסות של טור ההרמוניה הכללי:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^k} \begin{cases} k > 1 & \text{מתכנס} \\ k \leq 1 & \text{מתבדר} \end{cases}$$

### מבחן השוואה:

יהיו  $a_n, b_n$  סדרות חיוביות כך ש-  $a_n \leq b_n$  לכל  $n \geq k$ .  
 אם  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  מתכנס אז  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  מתכנס.  
 אם  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  מתבדר אז  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  מתבדר.

### מבחן השוואה הגבולי:

יהיו  $a_n, b_n$  סדרות חיוביות כך ש-  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L \neq 0$  עבור  $L$  סופי.

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  מתכנס אם ורק אם  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  מתכנס.  
 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  מתבדר אם ורק אם  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  מתבדר.

**אי-שוויון עצרת-חזקה:** לכל  $n \geq 4$ :  $2^n < n! < n^n$

### התכנסות של טורים כלליים:

אם  $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$  מתכנס אז  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  מתכנס, ואומרים שהטור  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  **מתכנס בהחלט** (absolutely convergent).

אם  $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$  מתבדר אבל  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$  יש להמשיך לחקור את הטור  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  ע"י מבחן לייבניץ (Leibniz).

אם  $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$  מתבדר אבל הטור  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  מתכנס, אומרים שהטור  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  **מתכנס בתנאי** (conditionally convergent).

**מבחן לייבניץ (Leibniz):** נתון טור מחליף סימן  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ . אם הסדרה מקיימת את התנאים הבאים:  
 (1)  $a_n > 0$ , (2)  $\{a_n\}$  מונוטונית יורדת, (3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , אז הטור מתכנס.

### הנדסה אנליטית:

קואורדינטות של וקטור  $\overline{M_1 M_2}$ :  $\overline{M_1 M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$

גודל (אורך, מודול) של וקטור  $a = (a_1, a_2, a_3)$ :  $|a| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$

הצגה של וקטור  $a = (a_1, a_2, a_3)$  על-ידי הבסיס  $i, j, k$ :  $a = a_1 i + a_2 j + a_3 k$

וקטור יחידה של וקטור  $a$  וקוסינוסי הכיוון:  $e_a = \frac{a}{|a|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$

תנאי קולינאריות של שני וקטורים  $a, b$ :  $b \parallel a \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} | b = ta$

מכפלה סקלרית:  $(a_1, a_2, a_3) \cdot (b_1, b_2, b_3) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$

זווית בין שני וקטורים:  $\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$

תנאי מאונכות של שני וקטורים:  $a \perp b \Leftrightarrow a \cdot b = 0$

$$(a_1, a_2, a_3) \times (b_1, b_2, b_3) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

מכפלה ווקטורית:

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} |\overline{AB} \times \overline{AC}|$$

שטח של משולש  $ABC$ :

$$(a \times b) \cdot c = a \cdot (b \times c) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

מכפלה מעורבת:

$$(a \times b) \cdot c = 0$$

תנאי קופלנריות של 3 ווקטורים  $a, b, c$ :

$$\nabla z(M_0) = (f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0))$$

גרדיאנט של הפונקציה  $z = f(x, y)$  בנקודה  $M_0(x_0, y_0)$ :

$$\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$$

קריטריון לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של  $f(x)$ :  
 בנקודה קריטית שבה  $f'_x = 0, f'_y = 0$   
 אם  $\Delta(M) > 0$  אזי יש אקסטרמום לוקלי בנקודה  $M$ .

• אם  $\Delta(M) > 0$  ו-  $f''_{xx}(M) > 0$  יש מינימום בנקודה  $M$

• אם  $\Delta(M) > 0$  ו-  $f''_{xx}(M) < 0$  יש מקסימום בנקודה  $M$ .

• אם  $\Delta(M) < 0$  אז אין אקסטרמום בנקודה  $M$ .

• אם  $\Delta(M) = 0$  הקריטריון לא נותן תשובה ויש לחקור את המצב בדרכים נוספות.

נפח  $V$  של גוף החסום מלמטה על ידי משטח  $z = f_1(x, y)$  מלמעלה על ידי משטח  $z = f_2(x, y)$  ומצדדים על ידי המשטח הגלילי שמדריכו הוא שפת התחום  $D$  וקו יוצר מקביל לציר ה- $z$ :

$$V = \iint_D (f_2(x, y) - f_1(x, y)) dx dy.$$

טור טיילור של  $f(x)$  סביב הנקודה  $x = a$ :

$$f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + \dots$$

נוסחאות אלגבריות

$$\begin{aligned} (a \pm b)^2 &= a^2 \pm 2ab + b^2, & a^2 - b^2 &= (a - b)(a + b), \\ (a + b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3, & (a - b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3. \\ a^3 \pm b^3 &= (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) \end{aligned}$$

תכונות בסיסיות של חזקות בהנחה ש  $a > 0, b > 0$ :

$$a^n \cdot a^m = a^{m+n}, \quad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}, \quad (a^n)^m = a^{n \cdot m} = (a^m)^n, \quad a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n, \quad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n,$$

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}, \quad \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}, \quad a \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}, \quad \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}, \quad \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \cdot k]{a^{m \cdot k}},$$

$$a^1 = a, \quad a^0 = 1.$$

**תכונות בסיסיות של לוגריתמים** ( $x > 0, y > 0$ ):

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y, \quad \log_a(x^n) = n \cdot \log_a x,$$

$$\log_a(a^n) = n, \quad \log_{a^m} x = \frac{1}{m} \log_a x, \quad \log_a x = \log_{a^m} x^m, \quad \log_a x = \frac{\log_c x}{\log_c a}.$$

מקובל להשתמש בסימון  $\log$  עבור לוגריתמים עשרוניים:  
 מקובל להשתמש בסימון  $\ln$  עבור לוגריתמים טבעיים:  
 כאשר  $e$  המספר  $e$  מגדירים כגבול  
 $\log(x) = \log_{10}(x)$   
 $\ln(x) = \log_e(x)$   
 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad e \approx 2.718$

משוואת המעגל במישור  $xy$  עם מרכזו בנקודה  $(a, b)$  ורדיוס  $R$ :  
 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$   
 משוואת הספירה במערכת מרחבית  $xyz$ :  
 $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$   
 משוואת האליפסה שצירי סימטריה: הם צירי המערכת  $xy$ :  
 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$   
 משוואתה היפרבולה שצירי סימטריה הם צירי המערכת  $xy$ :  
 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

תהי  $z = f(x, y)$  פונקציה בעלת נגזרות חלקיות  $f'_x, f'_y$  רציפות ויהיו  $x(t), y(t)$  פונקציות גזירות של משתנה  $x$ . אזי קיימת הנגזרת  $z'_t$  ומתקיים:

$$z'_t = f'_x x'_t + f'_y y'_t.$$

במקרה  $x = x(u, v), y = y(u, v)$  הפונקציה  $z = f(x, y)$  הופכת לפונקציה של המשתנים  $u$  ו- $v$  ומתקיים:  
 $z'_u = f'_x x'_u + f'_y y'_u, \quad z'_v = f'_x x'_v + f'_y y'_v.$

גזירה של פונקציה  $y(x)$  הנתונה בצורה סתומה  $f(x, y) = 0$ :  
 $y'_x = \frac{-f'_x(x, y)}{f'_y(x, y)}$

פונקציה רציפה  $f(M)$  מעל תחום סגור  $D$  מקבלת את הערך המקסימלי והערך המינימלי שלה בתחום זה ואת הערכים היא עשויה להשיג בנקודות הקריטיות הנמצאות בתוך התחום  $D$  או בשפת התחום. לכן כדי לחשב את הערכים  $\max_{M \in D} f(M)$  ואת  $\min_{M \in D} f(M)$  יש:

**(א)** למצוא את כל הנקודות הקריטיות של  $f(M)$  הנמצאות בתוך התחום  $D$

**(ב)** לחקור יחסית הערכים הקיצוניים את הפונקציה  $f(M)$  בשפת התחום.

**(ג)** להשוות את הערכי הפונקציה בנקודות שהתקבלו בסעיפים א' ו- ב'.

## פתרונות

שאלה 1שאלה 2שאלה 3שאלה 4שאלה 5

(א)

(ב) ראשית נשים לב שאם  $b \neq 0$  אז הטור לא מתכנס.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{b}\right)^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

הטור  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{b}\right)^n$  הוא טור הנדסי עם איבר התחלתי  $a_1 = \frac{a}{b}$  ומנת הטור  $q = \frac{a}{b}$ .

הטור מתכנס לכל  $-1 < q < 1$  ז"א  $-1 < \frac{a}{b} < 1$  כלומר  $-b < a < b$ .  
אם הטור מתכנס אז סכומו:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a_1}{1 - |q|} = \frac{\left(\frac{a}{b}\right)}{1 - \left(\frac{a}{b}\right)} = \frac{a}{b - a}.$$

לכן:

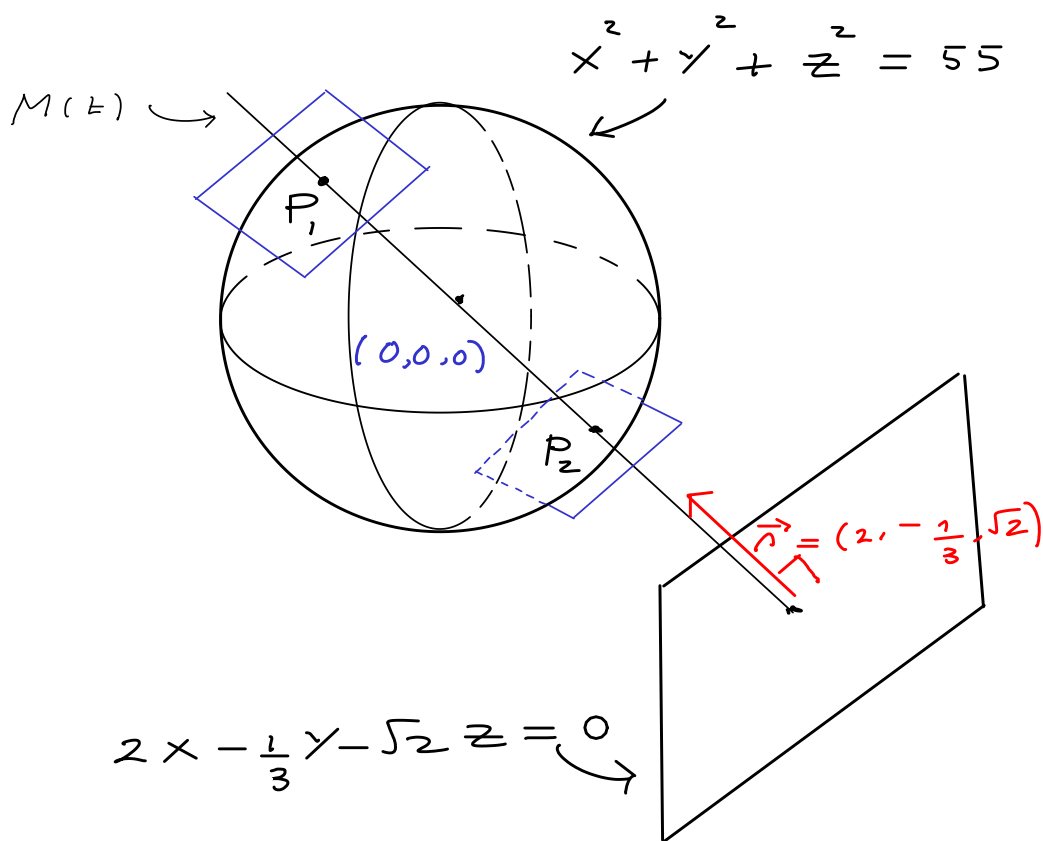
$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{b}\right)^n = 1 + \frac{a}{b - a} = \frac{b}{b - a}.$$

שאלה 6

שאלה 7 המשטח  $x^2 + y^2 + z^2 = 55$  הוא כדור מרדיוס  $\sqrt{55}$  שמרכזו בראשית הצירים  $P(0, 0, 0)$ .

תהינה הנקודות על המשטח שבהן המישורים המשיקים מקבילים למישור הנתון  $2x - \frac{1}{3}y - \sqrt{2}z - 2 = 0$ .

אזי הוקטור הנורמל של המישור הוא  $\vec{n} = \left(2, -\frac{1}{3}, -\sqrt{2}\right)$ .



יהי  $M(t)$  הישר המחבר בין הנקודות  $P_1$  ו-  $P_2$ .

הישר הזה עובר דרך מרכז הכדור ומקביל לוקטור הנורמל של המישור הנתון  $\pi$ :

$$M(t) = (0, 0, 0) + t\vec{n} = \left(2t, -\frac{1}{3}t, -\sqrt{2}t\right).$$

הנקודות  $P_1, P_2$  הן הנקודות חיתוך של הישר  $M(t)$  עם המשטח. כדי למצוא אותם אנחנו נציב את משוואת הישר במשוואת המשטח:

$$(2t)^2 + \frac{t^2}{9} + 2t^2 = 55 \Rightarrow 55t^2 = 55 \Rightarrow t = \pm 1.$$

מכאן

$$P_1 = M(t=1) = \left(2, -\frac{1}{3}, -\sqrt{2}\right), \quad P_2 = M(t=-1) = \left(-2, \frac{1}{3}, \sqrt{2}\right).$$

## שאלה 8